

Mein KI Prompt: „ich möchte die grundkenntnisse von python in einem programmierten projekt erlernen. (schleife, methode, datentypen, instanz,) bitte erkläre mir auch die hardware (speicher) dahinter und welche vorteile es zu anderen programmiersprachen gibt“

```
# class wurde erst am ende programmiert, deswegen nicht oft verwendet
# init wird aufgerufen wenn neue instanz erstellt wird
# self steht für die aktuelle instanz
```

```
class Spieler:
    def __init__(self, name):
        self.name = name
        self.lebenspunkte = 100
        self.gold = 0
        self.istLebendig = True
```

```
spieler1 = Spieler("julia")
spieler2 = Spieler("leo")
```

```
spielerName = "julia"
lebenspunkte = 100
gold = 25
istLebendig = True
```

```
# wenn man wissen will welcher Datentyp
print(type(lebenspunkte))
```

```
lebenspunkte = 30
```

```
# in C++ wäre es else if, in python elif
if lebenspunkte <= 0:
    pass
elif lebenspunkte < 50:
    print("verletzt")
else:
    print("gut dabei")
```

```
lebenspunkte = 5
for i in range(lebenspunkte):
    print(i)
```

```
while lebenspunkte > 0:
    print("du lebst noch")
    lebenspunkte -= 1
```

```
#da true immer wahr ist läuft schleife bis break
```

```
while True:
    eingabe = input("Befehl: ")

    if eingabe == "ende":
        break

    print("Du hast", eingabe, "eingegeben.")
```

```
# da python von oben nach unten gelesen wird muss
# die methode zuerst definiert und dann aufgerufen werden
# zB kennt der Java-Compiler beim kompilieren bereits alle Methoden
def heileSpieler(lebenspunkte):
```

```
    lebenspunkte + 20

print("Lebenspunkte", lebenspunkte)

if lebenspunkte <= 0:
    heileSpieler(lebenspunkte)
    print("du wurdest gerade geheilt")

#wie in java beginnt ein Array bei 0 zu zählen
inventar = ["Schwert", "Heiltrank", "Schild"]
print(inventar[1])

inventar.append("Fleisch")
inventar.remove("Schwert")
print(inventar)

# key - value wird in Dictionary gespeichert
spieler = {
    "name": "julia",
    "alter": 18
}

print(spieler["name"])

# wenn bei try ein fehler passiert, wird except ausgeführt
# finally wird immer ausgeführt
try:
    zahl = int(input("Zahl eingegeben: "))
except:
    print("das war keine zahl")
finally:
    print("Vorgang beendet")
```